# SMB 작업을 모니터링합니다

ONTAP 9

NetApp
February 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/smb-admin/display-session-task.html on February 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

SMB 작업을 모니터링합니다 . . . . . 1
SMB 세션 정보를 표시합니다 . . . . . 1
열려 있는 SMB 파일에 대한 정보를 표시합니다 . . . . . 4
사용할 수 있는 통계 개체 및 카운터를 확인합니다 . . . . . 7
통계를 표시합니다 . . . . . 10

# SMB 작업을 모니터링합니다

## SMB 세션 정보를 표시합니다

SMB 연결 및 세션 ID와 세션을 사용하는 워크스테이션의 IP 주소를 포함하여 설정된 SMB 세션에 대한 정보를 표시할 수 있습니다. 세션의 SMB 프로토콜 버전 및 지속적으로 사용 가능한 보호 수준에 대한 정보를 표시하여 세션이 무중단 운영을 지원하는지 여부를 확인할 수 있습니다.

SVM의 모든 세션에 대한 정보를 요약 형식으로 표시할 수 있습니다. 그러나 대부분의 경우 반환되는 출력량이 큽니다. 옵션 매개 변수를 지정하여 출력에 표시되는 정보를 사용자 지정할 수 있습니다.

- 옵션 '-fields' 매개변수를 사용하여 선택한 필드에 대한 출력을 표시할 수 있습니다.

  필드를 입력할 수 있습니다 사용할 수 있는 필드를 결정합니다.

- '-instance' 매개 변수를 사용하면 설정된 SMB 세션에 대한 자세한 정보를 표시할 수 있습니다.
- '-fields' 매개 변수 또는 '-instance' 매개 변수를 단독으로 사용하거나 다른 선택적 매개 변수와 함께 사용할 수 있습니다.

단계

1. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

| **SMB** 세션 정보를 표시하려면... | 다음 명령을 입력합니다... |
|---|---|
| SVM의 모든 세션에 대해 요약 양식을 작성합니다 | 'vserver cifs session show -vserver vserver_name'을 선택합니다 |
| 지정된 연결 ID에 있습니다 | 'vserver cifs session show -vserver vserver_name -connection -id integer'를 선택합니다 |
| 지정된 워크스테이션 IP 주소에서 | 'vserver cifs session show -vserver vserver_name -address workstation_ip_address' |
| 지정된 LIF IP 주소입니다 | 'vserver cifs session show -vserver vserver_name -lif-address LIF_ip_address' |
| 지정된 노드에서 | 'vserver cifs session show -vserver vserver_name -node{node_name |
| local}' | 지정된 Windows 사용자로부터 |
| 'vserver cifs session show -vserver vserver_name -windows-user domain_name\\user_name' | 지정된 인증 메커니즘을 사용합니다 |
| 'vserver cifs session show -vserver vserver_name -auth-mechanism{NTLMv1 | NTLMv2 |

| **SMB** 세션 정보를 표시하려면... | 다음 명령을 입력합니다... |
|---|---|
| Kerberos | Anonymous}' |
| 지정된 프로토콜 버전을 사용하여 | 'vserver cifs session show -vserver vserver_name -protocol -version{SMB1 |
| SMB2 | SMB2_1 |
| SMB3 | SMB3_1}'을 선택합니다<br><br>[NOTE] ==== 지속적으로 사용 가능한 보호 기능과 SMB 멀티 채널은 SMB 3.0 이상 세션에서만 사용할 수 있습니다. 모든 적격 세션에서 해당 상태를 보려면 이 매개 변수를 'MB3' 이상으로 설정한 값으로 지정해야 합니다.<br><br>==== |
| 지속적으로 사용 가능한 보호 수준을 지정합니다 | 'vserver cifs session show -vserver vserver_name -Continuously-available{No |
| Yes | Partial}'<br><br>[NOTE] ==== 계속 사용 가능한 상태가 "부분"인 경우 세션에 하나 이상의 열려 있는 연속 사용 가능한 파일이 포함되어 있지만 세션에 계속 사용 가능한 보호 기능이 있는 일부 파일이 열려 있지 않은 것입니다. 'vserver cifs sessions file show' 명령을 사용하여 설정된 세션에서 계속 사용 가능한 보호 기능을 사용하여 열려 있지 않은 파일을 확인할 수 있습니다.<br><br>==== |
| 지정된 SMB 서명 세션 상태 | 'vserver cifs session show -vserver vserver_name -is-session -signed{true |

다음 명령을 실행하면 IP 주소가 10.1.1.1인 워크스테이션에서 설정된 SVM VS1 세션의 세션 정보가 표시됩니다.

```
cluster1::> vserver cifs session show -address 10.1.1.1
Node:    node1
Vserver: vs1
Connection Session                                    Open         Idle
ID          ID      Workstation      Windows User    Files         Time
----------  ------- ---------------- ------------- ------- ------------
3151272279,
3151272280,
3151272281  1       10.1.1.1         DOMAIN\joe          2          23s
```

다음 명령을 실행하면 SVM VS1 에서 지속적으로 사용 가능한 보호 기능을 지원하는 세션에 대한 자세한 세션 정보가

표시됩니다. 도메인 계정을 사용하여 연결을 만들었습니다.

```
cluster1::> vserver cifs session show -instance -continuously-available
Yes

                        Node: node1
                     Vserver: vs1
                  Session ID: 1
               Connection ID: 3151274158
Incoming Data LIF IP Address: 10.2.1.1
      Workstation IP address: 10.1.1.2
    Authentication Mechanism: Kerberos
                Windows User: DOMAIN\SERVER1$
                   UNIX User: pcuser
                 Open Shares: 1
                  Open Files: 1
                  Open Other: 0
              Connected Time: 10m 43s
                   Idle Time: 1m 19s
            Protocol Version: SMB3
      Continuously Available: Yes
           Is Session Signed: false
       User Authenticated as: domain-user
                NetBIOS Name: -
       SMB Encryption Status: Unencrypted
```

다음 명령을 실행하면 SVM VS1 기반 SMB 3.0 및 SMB 멀티 채널을 사용하는 세션에 대한 세션 정보가 표시됩니다. 이 예에서 사용자는 LIF IP 주소를 사용하여 SMB 3.0 지원 클라이언트에서 이 공유에 연결했습니다. 따라서 인증 메커니즘은 NTLMv2로 기본값입니다. 지속적으로 사용 가능한 보호 기능을 사용하여 연결하려면 Kerberos 인증을 사용하여 연결해야 합니다.

```
cluster1::> vserver cifs session show -instance -protocol-version SMB3

                        Node: node1
                     Vserver: vs1
                  Session ID: 1
              **Connection IDs: 3151272607,31512726078,3151272609
            Connection Count: 3**
Incoming Data LIF IP Address: 10.2.1.2
      Workstation IP address: 10.1.1.3
    Authentication Mechanism: NTLMv2
                Windows User: DOMAIN\administrator
                   UNIX User: pcuser
                 Open Shares: 1
                  Open Files: 0
                  Open Other: 0
               Connected Time: 6m 22s
                   Idle Time: 5m 42s
            Protocol Version: SMB3
      Continuously Available: No
           Is Session Signed: false
       User Authenticated as: domain-user
                NetBIOS Name: -
       SMB Encryption Status: Unencrypted
```

열려 있는 SMB 파일에 대한 정보 표시

# 열려 있는 SMB 파일에 대한 정보를 표시합니다

SMB 연결 및 세션 ID, 호스팅 볼륨, 공유 이름 및 공유 경로를 포함하여 열려 있는 SMB 파일에 대한 정보를 표시할 수 있습니다. 파일의 지속적인 사용 가능한 보호 수준에 대한 정보를 표시할 수 있습니다. 이 정보는 열려 있는 파일이 무중단 작업을 지원하는 상태에 있는지 여부를 확인하는 데 유용합니다.

설정된 SMB 세션에서 열린 파일에 대한 정보를 표시할 수 있습니다. 표시된 정보는 SMB 세션 내의 특정 파일에 대한 SMB 세션 정보를 확인해야 할 때 유용합니다.

예를 들어, 열린 파일 중 일부가 지속적으로 사용 가능한 보호 기능을 통해 열려 있고 일부는 지속적으로 사용 가능한 보호 기능을 통해 열려 있지 않은 SMB 세션이 있는 경우(vserver cifs session show 명령의 출력 값이 부분(Partial)인 경우), 이 명령을 사용하여 계속 사용할 수 없는 파일을 확인할 수 있습니다.

선택적 매개 변수 없이 'vserver cifs session file show' 명령을 사용하면 SVM(스토리지 가상 시스템)에서 설정된 SMB 세션의 모든 열려 있는 파일에 대한 정보를 요약 형식으로 표시할 수 있습니다.

그러나 대부분의 경우 반환되는 출력량이 큽니다. 선택적 매개 변수를 지정하여 출력에 표시되는 정보를 사용자 지정할 수 있습니다. 이 기능은 열려 있는 파일의 작은 하위 집합에 대한 정보만 보려는 경우에 유용합니다.

- 옵션 '-fields' 매개변수를 사용하여 선택한 필드에 출력을 표시할 수 있습니다.

  이 매개 변수는 단독으로 사용하거나 다른 선택적 매개 변수와 함께 사용할 수 있습니다.

- '-instance' 매개 변수를 사용하여 열려 있는 SMB 파일에 대한 자세한 정보를 표시할 수 있습니다.

  이 매개 변수는 단독으로 사용하거나 다른 선택적 매개 변수와 함께 사용할 수 있습니다.

단계

1. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

| 열려 있는 **SMB** 파일을 표시하려면... | 다음 명령을 입력합니다... |
|---|---|
| SVM에 대해 요약 형식으로 표시됩니다 | 'vserver cifs session file show -vserver vserver_name'을 선택합니다 |
| 지정된 노드에서 | 'vserver cifs session file show -vserver vserver_name -node{node_name |
| local}'를 선택합니다 | 지정된 파일 ID에 있습니다 |
| 'vserver cifs session file show -vserver vserver_name -file-id integer'를 선택합니다 | 지정된 SMB 연결 ID에서 |
| 'vserver cifs session file show -vserver vserver_name -connection -id integer'를 선택합니다 | 지정된 SMB 세션 ID에서 |
| 'vserver cifs session file show -vserver vserver_name -session-id integer'를 선택합니다 | 지정된 호스팅 집계에서 |
| 'vserver cifs session file show -vserver vserver_name -hosting -aggregate aggregate_name' | 지정된 볼륨에서 |
| 'vserver cifs session file show -vserver vserver_name -hosting -volume volume volume_name' | 지정된 SMB 공유에서 |
| 'vserver cifs session file show -vserver vserver_name -share share_name' | 지정된 SMB 경로에 있어야 합니다 |
| 'vserver cifs session file show -vserver vserver_name -path path path' | 지속적으로 사용 가능한 보호 수준을 지정합니다 |

| 열려 있는 **SMB** 파일을 표시하려면… | 다음 명령을 입력합니다… |
|---|---|
| 'vserver cifs session file show -vserver vserver_name -Continuously-available{No | Yes}'<br><br>[NOTE] ==== 계속 사용 가능한 상태가 '아니요'인 경우 열려 있는 파일은 Takeover와 Giveback에서 중단 없이 복구할 수 없습니다. 또한, 고가용성 관계에 있는 파트너 간의 일반 애그리게이트 재배치에서 복구할 수 없습니다.<br><br>==== |
| 지정된 다시 연결된 상태에서 | 'vserver cifs session file show -vserver vserver_name -re연결됨{No |

출력 결과를 구체화하는 데 사용할 수 있는 추가 선택적 매개 변수가 있습니다. 자세한 내용은 man 페이지를 참조하십시오.

다음 예에서는 SVM VS1 에서 열린 파일에 대한 정보를 표시합니다.

```
cluster1::> vserver cifs session file show -vserver vs1
Node:       node1
Vserver:    vs1
Connection: 3151274158
Session:    1
File    File      Open Hosting               Continuously
ID      Type      Mode Volume    Share       Available
------- --------- ---- --------- ----------- ------------
41      Regular   r    data      data        Yes
Path: \mytest.rtf
```

다음 예에서는 SVM VS1에서 파일 ID 82가 있는 개방형 SMB 파일에 대한 자세한 정보를 표시합니다.

```
cluster1::> vserver cifs session file show -vserver vs1 -file-id 82
-instance

                   Node: node1
                Vserver: vs1
                File ID: 82
          Connection ID: 104617
             Session ID: 1
              File Type: Regular
              Open Mode: rw
Aggregate Hosting File: aggr1
   Volume Hosting File: data1
             CIFS Share: data1
  Path from CIFS Share: windows\win8\test\test.txt
             Share Mode: rw
            Range Locks: 1
Continuously Available: Yes
            Reconnected: No
```

SMB 세션 정보를 표시합니다

# 사용할 수 있는 통계 개체 및 카운터를 확인합니다

## CIFS, SMB, 감사 및 BranchCache 해시 통계에 대한 정보를 얻고 성능을 모니터링하려면 데이터를 가져올 수 있는 개체와 카운터를 알고 있어야 합니다.

단계

1. 권한 수준을 Advanced:'Set-Privilege advanced'로 설정합니다
2. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

| 다음 사항을 확인하고자 하는 경우: | 입력... |
|---|---|
| 사용할 수 있는 개체 | '통계 카탈로그 개체 쇼' |
| 사용할 수 있는 특정 개체입니다 | '통계 카탈로그 객체 객체 객체 객체 객체 객체_이름'을 표시합니다 |
| 사용할 수 있는 카운터 | '통계 카탈로그 카운터'는 object object_name을 보여준다 |

   사용할 수 있는 개체 및 카운터에 대한 자세한 내용은 man 페이지를 참조하십시오.

3. admin 권한 수준으로 복귀:'et-Privilege admin'입니다

다음 명령을 실행하면 고급 권한 수준에 표시된 대로 클러스터에서 CIFS 및 SMB 액세스와 관련된 선택한 통계 개체에

대한 설명이 표시됩니다.

```
cluster1::> set -privilege advanced

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only
when directed to do so by support personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y

cluster1::*> statistics catalog object show -object audit
    audit_ng                    CM object for exporting audit_ng
performance counters

cluster1::*> statistics catalog object show -object cifs
    cifs                        The CIFS object reports activity of the
                                Common Internet File System protocol
                                ...

cluster1::*> statistics catalog object show -object nblade_cifs
    nblade_cifs                 The Common Internet File System (CIFS)
                                protocol is an implementation of the
Server
                                ...

cluster1::*> statistics catalog object show -object smb1
    smb1                        These counters report activity from the
SMB
                                revision of the protocol. For information
                                ...

cluster1::*> statistics catalog object show -object smb2
    smb2                        These counters report activity from the
                                SMB2/SMB3 revision of the protocol. For
                                ...

cluster1::*> statistics catalog object show -object hashd
    hashd                       The hashd object provides counters to
measure
                                the performance of the BranchCache hash
daemon.
cluster1::*> set -privilege admin
```

다음 명령을 실행하면 고급 권한 수준에서 표시되는 "CIFS" 개체의 일부 카운터에 대한 정보가 표시됩니다.

> ⓘ 이 예제에서는 "CIFS" 객체에 대해 사용 가능한 카운터를 모두 표시하지 않고 출력이 잘립니다.

```
cluster1::> set -privilege advanced

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only
when directed to do so by support personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y

cluster1::*> statistics catalog counter show -object cifs

Object: cifs
    Counter                     Description
    ---------------------------
----------------------------------------------
    active_searches             Number of active searches over SMB and
SMB2
    auth_reject_too_many        Authentication refused after too many
                                requests were made in rapid succession
    avg_directory_depth         Average number of directories crossed by
SMB
                                and SMB2 path-based commands
    ...                         ...

cluster2::> statistics start -object client -sample-id
Object: client
    Counter                                                     Value
    -------------------------------- ---------------------------------
    cifs_ops                                                        0
    cifs_read_ops                                                   0
    cifs_read_recv_ops                                              0
    cifs_read_recv_size                                            0B
    cifs_read_size                                                 0B
    cifs_write_ops                                                  0
    cifs_write_recv_ops                                             0
    cifs_write_recv_size                                           0B
    cifs_write_size                                                0B
    instance_name                             vserver_1:10.72.205.179
    instance_uuid                                     2:10.72.205.179
    local_ops                                                       0
    mount_ops                                                       0


[...]
```

통계를 표시합니다

# 통계를 표시합니다

## CIFS 및 SMB, 감사 및 BranchCache 해시에 대한 통계를 비롯한 다양한 통계를 표시하여 성능을 모니터링하고 문제를 진단할 수 있습니다.

객체에 대한 정보를 표시하려면 먼저 '통계 시작' 및 '통계 중지' 명령을 사용하여 데이터 샘플을 수집해야 합니다.

단계

1. 권한 수준을 Advanced:'Set-Privilege advanced'로 설정합니다
2. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

| 에 대한 통계를 표시하려면... | 입력... |
|---|---|
| 모든 SMB 버전 | '통계 표시 - 객체 CIFS' |
| SMB 1.0 | '스타티틱스 쇼-객체 SMB1' |
| SMB 2.x 및 SMB 3.0 | '스타티틱스 쇼 오브젝트 SMB2' |
| 노드의 CIFS 하위 시스템입니다 | '스타티틱스 쇼-객체 nblade_cifs' |
| 멀티프로토콜 감사 | '스타티틱스 쇼-객체 감사_ng' |
| BranchCache 해시 서비스입니다 | '스타티틱스 쇼-객체 해시드' |
| 다이나믹 DNS | '통계 표시 - 오브젝트 DDNS_UPDATE' |

   자세한 내용은 각 명령에 대한 man 페이지를 참조하십시오.

3. admin 권한 수준으로 복귀:'et-Privilege admin'입니다

사용할 수 있는 통계 개체 및 카운터 결정

SMB 서명 세션 통계 모니터링

BranchCache 통계 표시

통계를 사용하여 자동 노드 조회 활동을 모니터링합니다

"Microsoft Hyper-V 및 SQL Server를 위한 SMB 구성"

"성능 모니터링 설정"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.